

TALLER · GEOMETRÍA · GRADO 4º · PERIODO I

Taller: la vía del tren

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Curso: _____ **Nota:** _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual en clase. Necesitas regla y escuadra. Usa el dibujo de la vía del tren que está en el tablero. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 2). Total: 5 puntos.

- 1** En el dibujo de la vía del tren hay cuatro rectas: los dos rieles (A y B), un durmiente y el camino que cruza. Escribe si cada pareja es de rectas *paralelas*, *perpendiculares* o *secantes* (que se cortan, pero sin formar ángulo recto). 1,5 pts

- a) riel A y riel B b) riel A y durmiente
c) riel B y durmiente d) riel A y cruce

Solución. a) Paralelas (por eso el tren no se sale). b) Perpendiculares. c) Perpendiculares. d) Secantes: se cortan, pero no forman ángulo recto.

- 2 Los dos rieles son paralelos y el durmiente es perpendicular al riel A . Sin mirar el dibujo, ¿el durmiente es perpendicular también al riel B ? Explica por qué. 1 pt

Solución. Sí. Si dos rectas son paralelas, van en la misma dirección; una recta que forma ángulo recto con una de ellas forma el mismo ángulo recto con la otra. Por eso los durmientes quedan bien puestos con los dos rieles a la vez.

- 3** Con la regla y la escuadra, traza en tu hoja: (a) una recta paralela al riel A que pase por el punto marcado arriba; (b) una recta perpendicular al riel A que pase por el punto marcado a la derecha. Después di en qué punto del riel A corta la recta de (b). 1,5 pts

Solución. a) Una recta horizontal que pasa por ese punto, siempre a la misma distancia del riel A.
b) Una recta vertical; corta al riel A «en la esquina», formando cuatro ángulos rectos. El punto de corte queda justo debajo del punto marcado.

- 4 Fogg dibuja un cuadrilátero con dos lados horizontales y dos lados verticales. ¿Qué parejas de lados son paralelas? ¿Qué parejas son perpendiculares? ¿Cómo se llama esa figura? 1 pt

Solución. Los dos lados horizontales son paralelos entre sí, y los dos verticales también. Cada lado horizontal es perpendicular a cada lado vertical. Como tiene los cuatro ángulos rectos, la figura es un **rectángulo**.